

XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU SỐ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO PHỤC VỤ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

(VÍ DỤ CHO TRƯỜNG HỢP 34 XÃ PHÍA ĐÔNG TỈNH ĐẮK LẮK)

TS. Lương Đức Toàn

Trưởng Bộ môn Sử dụng đất. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Tóm tắt:

Chuyển đổi số đang mở ra những cơ hội mới cho ngành nông nghiệp trong việc đổi mới phương thức quản lý, tổ chức sản xuất và phát triển chuỗi giá trị nông sản. Trong tiến trình đó, dữ liệu số được xem là nguồn tài nguyên chiến lược, còn trí tuệ nhân tạo (AI) là công cụ quan trọng để khai thác và chuyển hóa dữ liệu thành tri thức phục vụ ra quyết định. Từ kết quả nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số đất sản xuất nông nghiệp trên diện tích 153.938 ha thuộc khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, bài viết đề xuất mô hình tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai, WebGIS và AI nhằm hình thành hệ thống hỗ trợ quản trị sản xuất nông nghiệp thông minh. Mô hình cho phép khai thác dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất, thổ nhưỡng, nông hóa, thích hợp đất đai và các nguồn dữ liệu khí tượng, để hỗ trợ lựa chọn cây trồng, dự báo năng suất, khuyến nghị phân bón, cảnh báo rủi ro và tối ưu hóa sản xuất. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển vùng nguyên liệu và góp phần xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp số bền vững.

Từ khóa: *Chuyển đổi số; cơ sở dữ liệu số; đất sản xuất nông nghiệp; trí tuệ nhân tạo; WebGIS; nông nghiệp thông minh.*

1. Đặt vấn đề

Chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu trong phát triển kinh tế - xã hội và là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc số hóa thông tin, mà còn hướng tới xây dựng nền nông nghiệp dựa trên dữ liệu (Data-driven Agriculture), trong đó dữ liệu số trở thành nguồn tài nguyên mới phục vụ quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất.

Trong những năm gần đây, nhiều công nghệ số tiên tiến như Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong nông nghiệp. Các công